

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（理科）

一、选择题

1. (5 分) 设 $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()。

A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$

【答案】

C

【解析】

设 $z = a + bi$, 则原式为 $4a + 6bi = 4 + 6i$ 。比较实部、虚部, 得 $a = b = 1$, 所以 $z = 1 + i$ 。

2. (5 分) 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T =$ ()。

A. $\emptyset$ B. S C. T D. $\mathbb{Z}$

【答案】

C

【解析】

对任意整数 n , $4n + 1 = 2(2n) + 1$ 是奇数, 故 $T \subseteq S$, 所以 $S \cap T = T$ 。

3. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()。

A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

【答案】

A

【解析】

取 $x = 0$, 有 $\sin 0 = 0 < 1$, 故 p 为真。又 $|x| \geq 0$, 所以 $e^{|x|} \geq e^0 = 1$, 故 q 为真。因此 $p \wedge q$ 为真, 其余命题均为假。

4. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中是奇函数的是 ()。

A. $f(x-1) - 1$ B. $f(x-1) + 1$
C. $f(x+1) - 1$ D. $f(x+1) + 1$

【答案】

B

【解析】

由 $f(x) = -1 + \frac{2}{1+x}$, 得 $f(x-1) + 1 = \frac{2}{x}$, 其定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 且满足奇函数的定义。A 为 $\frac{2}{x} - 2$, 不满足奇函数关系; C、D 的定义域均为 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, 不关于原点对称。

5. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成角为 ()。

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】

D

【解析】

以 A 为原点, 沿 AB, AD, AA_1 建立空间直角坐标系, 设棱长为 2, 则

$$B = (2, 0, 0), \quad D_1 = (0, 2, 2), \quad P = (1, 1, 2).$$

因此 $\overrightarrow{BP} = (-1, 1, 2)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0, 2, 2)$ 。设所求角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{AD_1}|}{|\overrightarrow{BP}| |\overrightarrow{AD_1}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \times \sqrt{8}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。

6. (5 分) 将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训, 每名志愿者只分配到 1 个项目, 每个项目至少分配 1 名志愿者, 则不同的分配方案共有 ()。

A. 60 种

B. 120 种

C. 240 种

D. 480 种

【答案】

C

【解析】

人数只能分成 2, 1, 1, 1。先选出同组的 2 人, 再把这一组与其余 3 人分配到 4 个不同项目, 共有 $\binom{5}{2} \times 4 \neq 240$ 种方案。

7. (5 分) 把函数 $y = f(x)$ 图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象, 则 $f(x) =$ ()。

A. $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12}\right)$

B. $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right)$

C. $\sin\left(2x - \frac{7\pi}{12}\right)$

D. $\sin\left(2x + \frac{\pi}{12}\right)$

【答案】

B

【解析】

按变换顺序, 所得函数为 $y = f\left(2\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right)$ 。令 $t = 2\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $x = \frac{t}{2} + \frac{\pi}{3}$, 所以

$$f(t) = \sin\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{12}\right).$$

8. (5 分) 在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$ 中各随机取 1 个数, 则两数之和大于 $\frac{7}{4}$ 的概率为 ()。

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{23}{32}$

C. $\frac{9}{32}$

D. $\frac{2}{9}$

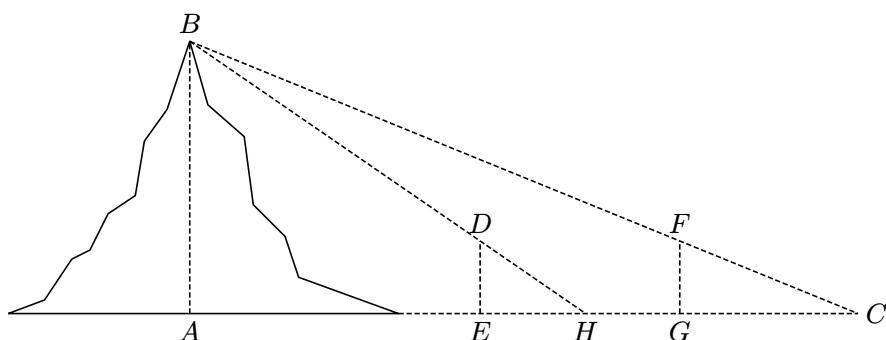
【答案】

B

【解析】

设两数为 x, y , 样本区域是 $0 < x < 1, 1 < y < 2$, 面积为 1。其中 $x + y \leq \frac{7}{4}$ 的区域为直角三角形, 两条直角边均为 $\frac{3}{4}$, 面积为 $\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{32}$, 故所求概率为 $1 - \frac{9}{32} = \frac{23}{32}$ 。

9. (5 分) 魏晋时期刘徽编写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高。如图，点 E, H, G 在水平线 AC 上， DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”， EG 称为“表距”， GC 和 EH 都称为“表目距”， GC 与 EH 的差称为“表目距的差”，则海岛的高 $AB = (\quad)$ 。



- A. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$ B. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表高}$
 C. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表距}$ D. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表距}$

【答案】

A

【解析】

由相似三角形， $\frac{DE}{AB} = \frac{EH}{AH} = \frac{GC}{AC}$ ，利用比例的性质得

$$\frac{DE}{AB} = \frac{GC - EH}{AC - AH} = \frac{GC - EH}{EG + GC - EH}.$$

因此 $AB = \frac{DE \times EG}{GC - EH} + DE$ ，即选 A。

10. (5 分) 设 $a \neq 0$ ，若 $x = a$ 是函数 $f(x) = a(x - a)^2(x - b)$ 的极大值点，则 $(\quad)$ 。

- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$

【答案】

D

【解析】

若 $a = b$ ，则 $f(x) = a(x - a)^3$ 没有极值，不合题意。故 $a \neq b$ 。因为 $f(a) = 0$ ，且在 a 附近 $(x - a)^2 > 0$ ，极大值条件要求 $a(x - b) < 0$ ，故 $a(a - b) < 0$ ，即 $ab > a^2$ 。

11. (5 分) 设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点，若 C 上任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$ ，则 C 的离心率的取值范围是 $(\quad)$ 。

- A. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right)$ B. $\left[\frac{1}{2}, 1 \right)$ C. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ D. $\left(0, \frac{1}{2} \right]$

【答案】

C

【解析】

设 $P = (x, y)$, 记 $c^2 = a^2 - b^2$ 。利用椭圆方程,

$$|PB|^2 - 4b^2 = -\frac{y+b}{b^2}(c^2y + 3b^3 - a^2b).$$

当 $y > -b$ 时, 要求右端不大于 0, 等价于 $c^2y + 3b^3 - a^2b \geq 0$; 当 $y = -b$ 时等号成立。括号中的一次式随 y 递增, 其在 $[-b, b]$ 上的最小值为 $2b(2b^2 - a^2)$ 。因此条件等价于 $a^2 \leq 2b^2$ 。故 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \leq \frac{1}{2}$, 结合 $a > b > 0$, 得 $e \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ 。

12. (5 分) 设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = \sqrt{1.04} - 1$, 则()。

A. $a < b < c$

B. $b < c < a$

C. $b < a < c$

D. $c < a < b$

【答案】

B

【解析】

比较 b 与 c

令 $u(x) = \ln(1+2x) - \sqrt{1+4x} + 1$, 则 $u(0) = 0$ 。当 $x > 0$ 时, $(1+2x)^2 > 1+4x$, 故

$$u'(x) = \frac{2}{1+2x} - \frac{2}{\sqrt{1+4x}} < 0.$$

所以 $u(0.01) < 0$, 即 $b < c$ 。

比较 a 与 c

令 $v(x) = 2\ln(1+x) - \sqrt{1+4x} + 1$, 则 $v(0) = 0$ 。当 $0 < x < 2$ 时, $1+4x - (1+x)^2 = x(2-x) > 0$, 故

$$v'(x) = \frac{2}{1+x} - \frac{2}{\sqrt{1+4x}} > 0.$$

所以 $v(0.01) > 0$, 即 $c < a$ 。综上, $b < c < a$ 。

二、填空题

13. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + my = 0$, 则 C 的焦距为 _____。

【答案】

4

【解析】

渐近线斜率的绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{3}}{m}$, 解得 $m = 3$ 。因此 $c = \sqrt{m+1} = 2$, 焦距 $2c = 4$ 。

14. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$, $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

$$\frac{3}{5}$$

【解析】

由数量积为零, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \lambda |\mathbf{b}|^2 = 15 - 25\lambda = 0$, 故 $\lambda = \frac{3}{5}$ 。

15. (5 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ _____。

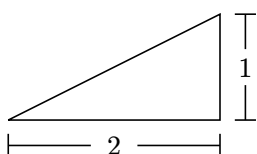
【答案】

$$2\sqrt{2}$$

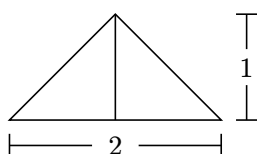
【解析】

由面积公式 $\sqrt{3} = \frac{1}{2}ac \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}ac$, 得 $ac = 4$ 。再由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = 3ac - ac = 8$, 故 $b = 2\sqrt{2}$ 。

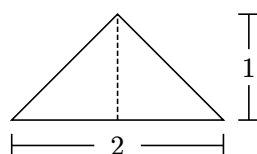
16. (5 分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____。(写出符合要求的一组答案即可)



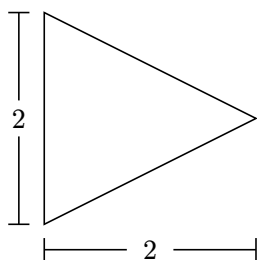
图①



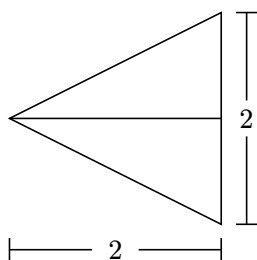
图②



图③



图④



图⑤

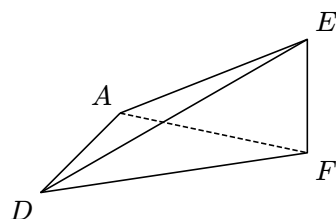
【答案】

③④ (或②⑤)。

【解析】

以③④为例, 可构造三棱锥 $E - ADF$, 取

$$A = (0, 0, 0), \quad D = (0, 2, 0), \quad F = (2, 1, 0), \quad E = (2, 1, 1).$$



向 xOz 平面投影得到宽 2、高 1 的直角三角形，即图①；从 x 轴负方向观察，侧视图是底边长 2、高 1 的等腰三角形，棱 EF 被前方的面 EAD 遮挡，对应图③。俯视时 E, F 重合，所得三角形对应图④，因此③④是一组符合要求的答案。

三、解答题

17. (12 分) 某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备	9.8	10.3	10.0	10.2	9.9	9.8	10.0	10.1	10.2	9.7
新设备	10.1	10.4	10.1	10.0	10.1	10.3	10.6	10.5	10.4	10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均值分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

- (1) 求 $\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2$ ；
- (2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$ ，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）。

【答案】

- (1) $\bar{x} = 10, \bar{y} = 10.3, s_1^2 = 0.036, s_2^2 = 0.04$ 。
- (2) 有显著提高。

【解析】

- (1) 旧、新设备的样本数据总和分别为 100, 103，所以 $\bar{x} = 10, \bar{y} = 10.3$ 。以各自的平均值为中心，离差平方和分别为 0.36, 0.40，故

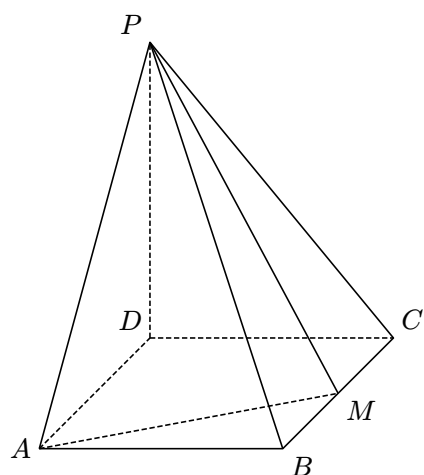
$$s_1^2 = \frac{0.36}{10} = 0.036, \quad s_2^2 = \frac{0.40}{10} = 0.04.$$

- (2) 均值之差为 $0.3 > 0$ ，而阈值的平方为

$$\left(2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}\right)^2 = 4 \times \frac{0.036 + 0.04}{10} = 0.0304 < 0.09 = 0.3^2.$$

因此满足题设判据，认为有显著提高。

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$ 。



- (1) 求 BC ;
 (2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值。

【答案】

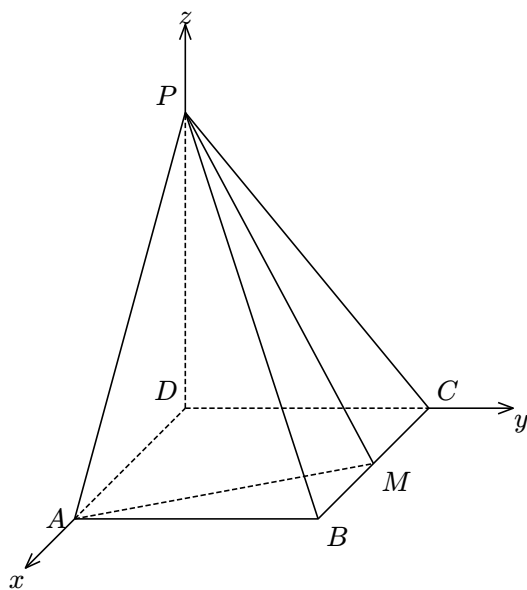
- (1) $\sqrt{2}$ 。
 (2) $\frac{\sqrt{70}}{14}$ 。

【解析】

- (1) 以 D 为原点, 沿 DA, DC, DP 建立空间直角坐标系, 设 $BC = t > 0$, 则

$$A = (t, 0, 0), \quad B = (t, 1, 0), \quad P = (0, 0, 1), \quad M = \left(\frac{t}{2}, 1, 0\right).$$

由 $PB \perp AM$, 得 $(t, 1, -1) \cdot \left(-\frac{t}{2}, 1, 0\right) = 1 - \frac{t^2}{2} = 0$, 故 $BC = t = \sqrt{2}$ 。



- (2) 沿用上述坐标系, $\overrightarrow{AM} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, 0\right)$, $\overrightarrow{AP} = (-\sqrt{2}, 0, 1)$, 可取平面 PAM 的法向量为 $\mathbf{m} = (\sqrt{2}, 1, 2)$ 。 $\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)$, $\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{2}, -1, 1)$, 可取平面 PBM 的法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$ 。 两法向量夹角与二面角相等或互补, 正弦相同, 故所求正弦值为

$$\sqrt{1 - \frac{(\mathbf{m} \cdot \mathbf{n})^2}{|\mathbf{m}|^2 |\mathbf{n}|^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{14}} = \frac{\sqrt{70}}{14}.$$

19. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积, 已知 $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$ 。

- (1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

【答案】

- (1) 证明见解析, 首项为 $\frac{3}{2}$, 公差为 $\frac{1}{2}$ 。

$$(2) a_n = \begin{cases} \frac{3}{2} & n = 1 \\ -\frac{1}{n(n+1)} & n \geq 2 \end{cases}$$

【解析】

- (1) 由题设分式有意义, S_n, b_n 均不为零。当 $n = 1$ 时, $S_1 = b_1$, 得 $\frac{3}{b_1} = 2$, 所以 $b_1 = \frac{3}{2}$ 。对 $n \geq 2$, 由 $b_n = b_{n-1} S_n$, 把已知等式乘以 b_n , 得 $2b_{n-1} + 1 = 2b_n$ 。故 $b_n - b_{n-1} = \frac{1}{2}$, 所以 $\{b_n\}$ 是等差数列。

- (2) 由上一问, $b_n = \frac{n+2}{2}$ 。代回已知条件, 得 $S_n = \frac{n+2}{n+1}$ 。当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = \frac{3}{2}$; 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}.$$

20. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln(a-x)$, 已知 $x = 0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点。

- (1) 求 a ;
(2) 设函数 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$, 证明: $g(x) < 1$ 。

【答案】

- (1) $a = 1$ 。
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $x = 0$ 在定义域内知 $a > 0$ 。令 $h(x) = x \ln(a-x)$, 则 $h'(x) = \ln(a-x) - \frac{x}{a-x}$ 。极值点处导数为零, 故 $h'(0) = \ln a = 0$, 得 $a = 1$ 。此时 $x < 0$ 时 $h'(x) > 0$, $0 < x < 1$ 时 $h'(x) < 0$, 确实在 $x = 0$ 处取得极大值。

(2) 确定分母符号

由上一问, $f(x) = \ln(1-x)$, g 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$ 。在这两个区间内, x 与 $\ln(1-x)$ 异号, 故 $x \ln(1-x) < 0$ 。因此 $g(x) < 1$ 等价于

$$x + (1-x) \ln(1-x) > 0.$$

利用函数的最小值证明

令 $t = 1-x > 0$, 且 $t \neq 1$ 。设 $\varphi(t) = 1-t+t \ln t$, 则 $\varphi'(t) = \ln t$ 。 φ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 故当 $t \neq 1$ 时, $\varphi(t) > \varphi(1) = 0$ 。因而所需不等式成立, 即 $g(x) < 1$ 。

21. (12 分) 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上的点的距离的最小值为 4。

(1) 求 p ;

(2) 若点 P 在圆 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值。

【答案】

(1) $p = 2$ 。

(2) $20\sqrt{5}$ 。

【解析】

(1) 焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$, 圆心为 $M(0, -4)$, 圆的半径为 1。因为 $p > 0$, F 在圆外, 故最短距离为 $|FM| - 1 = \frac{p}{2} + 3 = 4$, 解得 $p = 2$ 。

(2) 求切点弦方程

抛物线为 $y = \frac{x^2}{4}$ 。设 $P = (u, v)$, 切点横坐标为 x_1, x_2 。由导数, 横坐标为 x_i 的切点处切线为 $y = x_i \frac{x}{2} - \frac{x_i^2}{4}$ 。代入 P , 得 $x_i^2 - 2ux_i + 4v = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 2u, x_1x_2 = 4v$ 。两切点均满足 $ux - 2y - 2v = 0$, 所以这就是 AB 的方程。

计算三角形面积

圆上点满足 $-5 \leq v \leq -3$, 所以 $u^2 - 4v > 0$, 上述方程总有两个不同实根。因此

$$|AB| = \sqrt{1 + \frac{u^2}{4}} |x_1 - x_2| = \sqrt{(u^2 + 4)(u^2 - 4v)}.$$

点 P 到 AB 的距离为 $d = \frac{u^2 - 4v}{\sqrt{u^2 + 4}}$, 故

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |AB| d = \frac{1}{2} (u^2 - 4v)^{\frac{3}{2}}.$$

在圆上求最大值

由 $u^2 + (v+4)^2 = 1$, 得

$$u^2 - 4v = 1 - (v+4)^2 - 4v = 21 - (v+6)^2.$$

当 $-5 \leq v \leq -3$ 时, 上式最大值为 20, 在 $v = -5, u = 0$ 时取得。故面积最大值为 $\frac{1}{2} \times 20^{\frac{3}{2}} = 20\sqrt{5}$ 。

四、 选考题：请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1。

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程。

【答案】

$$(1) \begin{cases} x = 2 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases} (t \text{ 为参数}, 0 \leq t < 2\pi).$$

$$(2) \rho(\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta) = 4 - \sqrt{3} \text{ 和 } \rho(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) = 4 + \sqrt{3}.$$

【解析】

(1) 由圆心和半径, 圆的方程为 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 令 $x-2 = \cos t, y-1 = \sin t$ 即可。

(2) 竖直线 $x=4$ 到圆心的距离为 2, 不相切。故设切线为 $y-1 = k(x-4)$ 。由圆心到直线的距

离等于半径, 得 $\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。两条切线可写为 $x - \sqrt{3}y = 4 - \sqrt{3}$ 和 $x + \sqrt{3}y = 4 + \sqrt{3}$ 。代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 即得答案中的极坐标方程。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x-a| + |x+3|$ 。

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围。

【答案】

$$(1) (-\infty, -4] \cup [2, +\infty).$$

$$(2) \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right).$$

【解析】

(1) 此时

$$f(x) = \begin{cases} -2x-2 & x \leq -3 \\ 4 & -3 < x < 1 \\ 2x+2 & x \geq 1 \end{cases}.$$

分段求解 $f(x) \geq 6$, 得 $x \leq -4$ 或 $x \geq 2$ 。

(2) 题意要求对所有实数 x 成立。由绝对值的几何意义, $f(x)$ 的最小值为 $|a+3|$, 在 a 与 -3 之间取得。因此条件等价于 $|a+3| > -a$ 。若 $a \leq -3$, 则 $-a-3 > -a$ 无解; 若 $a > -3$, 则

$a+3 > -a$, 得 $a > -\frac{3}{2}$ 。综上, $a \in \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 。